UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de circuitos - Examen Parcial 1 (Rec.)
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 19 – enero – 2026

Problema 1 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura obtener:

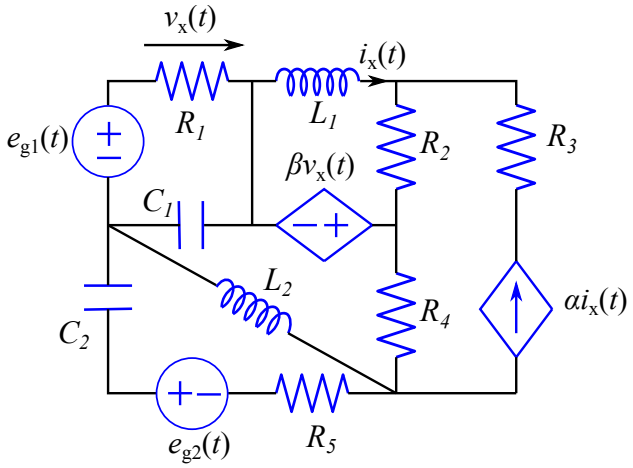
a) La expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por **corrientes de malla**. (1,5 puntos)

b) Sabiendo que la potencia disipada en R_2 es de 4 watios, calcular un posible valor de la f.e.m. del generador $e_{g_1}(t) = E_{g_1}$.(1,5 puntos)

Suponiendo para los siguientes apartados que $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 10$ V, calcular:

c) La potencia puesta en juego por el generador $\alpha i_x(t)$.(1 punto)

d) Energía almacenada en el condensador C_1 y en la bobina L_2. (1 punto)

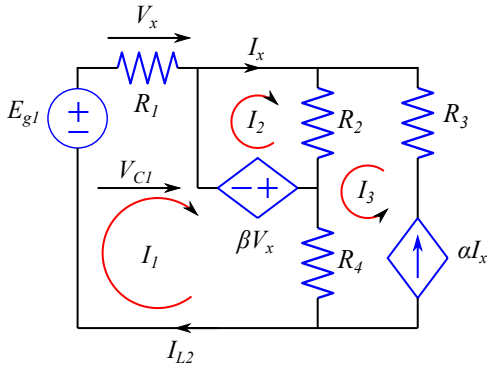


Datos: $e_{g1}(t) = E_{g1}$ V; $e_{g2}(t) = E_{g2} = 2$ V; $R_1 = 8\ \Omega$; $R_2 = 1\ \Omega$; $R_3 = 4\ \Omega$;

$R_4 = R_5 = 2\ \Omega$; $\alpha = 3$; $\beta = \frac{1}{2}$; $L_1 = 80$ mH; $L_2 = 47$ mH;

$C_1 = C_2 = 220$ nF

Resultado



a) Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} \alpha I_x = I_3 \\ 0 = R_1 \cdot I_1 - \beta V_x + R_4 \cdot (I_1 + I_3) - E_{g_1} \\ 0 = R_2 \cdot (I_2 + I_3) + \beta V_x \\ V_x = -R_1 \cdot I_1 \\ I_x = I_2 \end{cases}$$

b) $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = \pm 10 \text{ V}$

c) $P_{\alpha V_x} = \dfrac{37}{4} \text{ W}$

d) $W_{C_1} = 43,12 \ \mu\text{J}, \quad W_{L_2} = \dfrac{47}{8} \text{ mJ}$

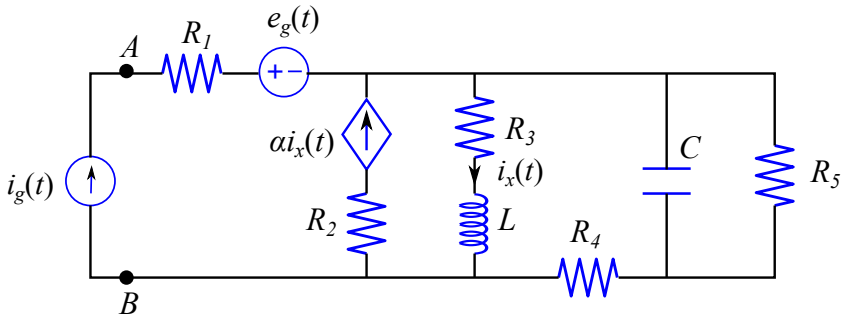
Problema 2 (5 puntos).

En el circuito de corriente continua de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la derecha. (2,5 puntos)

b) Aplicando el teorema de Norton, obtener el circuito equivalente entre los puntos A B hacia la derecha (1,5 punto).

c) Determinar la potencia puesta en juego por el generador $i_g(t)$. (1 punto)



Datos: $e_g(t) = E_g = 24$ V; $\quad i_g(t) = I_g = 2$ mA;

$R_1 = 3$ kΩ; $\quad R_2 = 6$ kΩ; $\quad R_3 = R_4 = 3$ kΩ; $\quad R_5 = 6$ kΩ;

$\alpha = 1$; $\quad L = 200$ mH; $\quad C = 250$nF.

Resultado

a) $e_{Th}(t) = E_{Th} = 24$ V; $\quad R_{Th} = 12$ kΩ

b) $i_N(t) = I_N = 2$ mA; $\quad R_N = 12$ k Ω

c) $P_{i_g(t)} = 96$ mW